

Repetitionsfrågor

Kursens innehåll definieras av läroboken, inlämningsuppgifterna och laborationerna. Vi förutsätter att alla läser hela läroboken. Nedanstående frågor är avsedda som repetition inför duggor och tentamen. De ger en uppfattning om vad i bokens innehåll vi vill betona. Svaren återfinns i läroboken eller i en formelsamling (TEFYMA eller liknande).

Kapitel 1

1. El är en viktig basvara liksom olja, gas, metaller. Vad är så speciellt med el som basvara?
2. I ett kraftverk omvandlas energi oftast från en primär källa till mekanisk energi som sedan omvandlas till elektrisk energi. Var i denna omvandlingskedja kommer turbin och generator in?
3. Ge exempel på förnyelsebara energikällor.
4. Ge exempel på fossila bränslen.
5. En elmotor och en generator är i princip detsamma. Vad kallas de med ett gemensamt namn?
6. Hur mycket energi respektive elenergi förbrukades år 2001 i Sverige?
7. Hur fördelar sig Sveriges elförbrukning på sektorerna bostäder/service, industri och transporter?
8. Hur stor andel av energiförbrukningen *inom* sektorerna bostäder/service, industri och transporter utgörs av el?
9. Inom vilken av de tre nämnda sektorerna finns störst elsparpotential?
10. Inom vilken sektor finns störst potential att låta el ersätta andra energibärare?
11. Vad föreställer bokens omslag?

Kapitel 2

1. Vad betyder prefixen T (tera), P (peta) och E (exa) framför exempelvis Wh?
2. Hur förändras världens totala elenergiförbrukning enligt diagrammet från Shell från idag till den dag du fyller 80 år?
3. Hur ser utvecklingen år 2000, 2030, 2060 enligt Shell ut för elproduktion med fossila bränslen i absoluta tal respektive andel av total elproduktion?
4. Hur stor andel av världens elenergiförbrukning kommer enligt Shell från förnyelsebara källor år 2000, 2030 respektive 2060?
5. Rangordna Sverige, Norge och Danmark efter elförbrukning per capita.
6. Varför är vindturbiner så mycket större än vattenturbiner när de ändå ger mycket lägre uteffekt?
7. Definiera *verkningsgrad*.
8. Förklara begreppen *installerad effekt* och *årlig drifttid* samt hur de hänger samman med årlig levererad elenergi.
9. Vad är värmekraftverk respektive kraftvärmeverk?
10. Varför har kraftvärmeverk högre verkningsgrad än ett kondenskraftverk?
11. Ungefär hur stor andel av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft, kärnkraft, övrig värmekraft respektive vindkraft?

Kapitel 3

1. Förnyelsebar elproduktion är ofta småskalig och ansluts därför på många ställen i kraftsystemet och på låga spänningsnivåer. Ange fyra varianter av det engelska samlingsnamnet för denna typ av generering.
2. Räknas vattenkraft till förnyelsebar elproduktion? Räknas den alltid som miljövänlig?
3. Vilka är de två huvudfaktorerna som ger hög uteffekt från ett vattenkraftverk?
4. Vad är biomassa?
5. Vilken storleksordning har moderna vindkraftverks uteffekt - 0.1, 1 eller 10 MW?
6. Buller begränsar hastigheten på vindkraftverkets rotorbladspetsar. Hur förhåller sig denna hastighet v till rotorbladens längd r och vinkelhastighet ω ?
7. Vilka två sätt finns det att omvandla solenergi till el?

Kapitel 4

Samspelet mellan elnätet och en mekanisk maskin driven av en växelströmsmotor kan liknas vid ett kugghjul som driver ett annat. Störningar i växelspänningens kurvform påverkar maskinen på samma sätt som avvikelser i formen på kugghjulets kuggar. Dålig elkvalitet kan därför liknas vid "grus i maskineriet" eller felaktig hantering växellådan på en bil. Ge exempel på avvikelser från nätspänningens nominella sinusform.

Kapitel 5

När man vill undersöka vilken samlad inverkan en produkt har miljömässigt och ekonomiskt gör man en analys från vaggan till graven. Vad kallas denna analys på engelska?